

Trabajo Práctico — Semana 6: Modelos probabilísticos

Tristant Damian

Ejercicio 1

Una persona lanzó un dado 60 veces. El histograma muestra las frecuencias por cara (1 a 6):

a) Diseñá un modelo probabilístico para este dado.

Para construir el modelo usamos las frecuencias relativas (frecuencia / total = probabilidad):

- $P(1) = 9/60 = 3/20 = 0.15$
- $P(2) = 8/60 = 2/15 = 0.1333$
- $P(3) = 5/60 = 1/12 = 0.0833$
- $P(4) = 15/60 = 1/4 = 0.25$
- $P(5) = 12/60 = 1/5 = 0.20$
- $P(6) = 11/60 = 0.1833$

Modelo (tabla):

Cara	Frecuencia	Probabilidad
1	9	0.15
2	8	0.1333
3	5	0.0833
4	15	0.25
5	12	0.20
6	11	0.1833

b) ¿Es un dado equilibrado? ¿Por qué?

- Intuitivamente: un dado equilibrado tendría la misma probabilidad para cada cara, es decir $1/6 = 0.1667$. Observando las probabilidades obtenidas vemos que no todas son iguales (por ejemplo, $P(4)=0.25$ y $P(3)=0.0833$), por lo que las frecuencias aparentan cierta variación.

c) Proponé un modelo para un dado cargado donde los números impares tuvieran el doble de probabilidad que los pares.

Sea p la probabilidad de cada cara par (2,4,6) y $2p$ la probabilidad de cada cara impar (1,3,5). Como hay 3 pares y 3 impares:

$$3 \cdot p + 3 \cdot (2p) = 9p = 1 \quad p = 1/9.$$

Por lo tanto: - Para cada cara par (2,4,6): $P = 1/9 \approx 0.1111$ - Para cada cara impar (1,3,5): $P = 2/9 \approx 0.2222$

$$\text{Comprobación: } 3 \cdot (1/9) + 3 \cdot (2/9) = (3 + 6)/9 = 9/9 = 1.$$

Ejercicio 2

En donaciones de sangre: 1 de cada 3 tiene O+; 1 de cada 15 tiene O; 1 de cada 3 tiene A+; 1 de cada 16 tiene A.

Denotamos probabilidades: - $P(O+) = 1/3$ - $P(O) = 1/15$ - $P(A+) = 1/3$ - $P(A) = 1/16$

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona que llegue mañana done sangre del tipo O+?

$$P(O+) = 1/3 \quad \mathbf{0.3333} \text{ (33.33\%).}$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona sea del tipo A (cualquiera de las dos firmas A+ o A)?

$$P(A) = P(A+) + P(A) = 1/3 + 1/16 = (16/48 + 3/48) = 19/48 \quad \mathbf{0.3958} \text{ (39.58\%).}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que sea A+ o O+?

$$P(A+ \cup O+) = P(A+) + P(O+) \text{ (son eventos mutuamente excluyentes al referirse a tipos sanguíneos diferentes)} = 1/3 + 1/3 = \mathbf{2/3 \approx 0.6667} \text{ (66.67\%).}$$

d) ¿Es posible definir el modelo probabilístico para este experimento con los datos dados?

Si sumamos las probabilidades dadas:

$$1/3 + 1/15 + 1/3 + 1/16 = 80/240 + 16/240 + 80/240 + 15/240 = 191/240 \approx 0.7958.$$

La suma no llega a 1, por lo tanto **faltan** otros tipos de sangre (por ejemplo B+, B, AB+, AB, etc.). Para poder definir un modelo probabilístico completo debemos incluir una categoría "Otros" que recoja la probabilidad restante:

$$P(\text{Otros}) = 1 - 191/240 = 49/240 \approx 0.2042 \text{ (20.42\%).}$$

Por lo tanto sí es posible definir un modelo probabilístico usando las probabilidades dadas más la categoría "Otros". El modelo completo sería:

- $P(O+) = 1/3$
 - $P(O) = 1/15$
 - $P(A+) = 1/3$
 - $P(A) = 1/16$
 - $P(\text{Otros}) = 49/240$
-

Ejercicio 3

Lote de 120 programas. Fallas: 6 fallan en A; 3 fallan en B; 2 fallan en ambas pruebas.

a) Diagrama de Venn (cuentas):

- Programas que fallan en A y en B (ambos) = 2
- Programas que fallan en A solamente = $6 - 2 = 4$
- Programas que fallan en B solamente = $3 - 2 = 1$
- Programas que no fallan en ninguna prueba = $120 - (4 + 1 + 2) = 113$

Representación: círculo A contiene 4 (solo A) + 2 (intersección); círculo B contiene 1 (solo B) + 2 (intersección); fuera de ambos = 113

b) Probabilidad de que el programa falle exactamente en una de las pruebas (pero no en ambas)

$P(\text{falla exactamente una}) = (\text{programas con sólo A} + \text{programas con sólo B}) / 120 = (4 + 1) / 120 = 5/120 = 0.04167 \text{ (4.167\%)}$

c) Probabilidad de que el programa no falle en ninguna prueba $P(\text{no falla en ninguna}) = 113 / 120 = 0.94167(94.167\%).$